വ്യോമ — ഓഫ്‌ലൈൻ AI റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്

വിധികർത്താക്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ച ഉത്തരങ്ങളും

സയൻസ് ഫെസ്റ്റ് തയ്യാറെടുപ്പ് ഗൈഡ് | എട്ടാം ക്ലാസ് പ്രോജക്ട് ടീം

ഈ ഗൈഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം:

- ഓരോ ചോദ്യവും ഉറക്കെ വായിച്ച് സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കുക — വാക്കോട് വാക്ക് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കരുത്.
- തെറ്റായ ഉത്തരം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ, 'എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ എന്റെ ഊഹം ഇതാണ്…' എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിധികർത്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം.
- ഏത് വിഷയത്തിന് ആര് ഉത്തരം പറയും എന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക; എന്നാൽ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയണം.
- ഉത്തരങ്ങൾ ചെറുതാക്കുക (20–30 സെക്കൻഡ്). കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വിധികർത്താവ് ചോദിച്ചോളും.

നിങ്ങളുടെ 30-സെക്കൻഡ് ആമുഖം (ഇത് നന്നായി പരിശീലിക്കുക!)

"വ്യോമ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് റോബോട്ട് ആണ് — ഇന്റർനെറ്റ് ഒട്ടും വേണ്ട, പൂർണ്ണമായും ഓഫ്‌ലൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു സന്ദർശകൻ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ക്യാമറ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു; അവർ ചോദ്യം സംസാരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു; വ്യോമ അത് കേട്ട്, ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ *AI* ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ച്, ഉത്തരം ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം രേഖകളിൽ നിന്നും സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത്; പുറത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കില്ല. ആരെയെങ്കിലും കാണാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ സന്ദർശനം രേഖപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫിനെ അറിയിക്കാനും കഴിയും. സന്ദർശകരുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ — ഒന്നും ക്ലൗഡിലേക്ക് പോകുന്നില്ല."

A. അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ (ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായും ചോദിക്കും)

ചോദ്യം **1.** നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്**?** ഒരു മിനിറ്റിൽ വിശദീകരിക്കുക**.**

ഉത്തരം**:** വ്യോമ ഒരു AI റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണ്. സന്ദർശകൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു; ഒരു speech-to-text പ്രോഗ്രാം അതിനെ വാക്കുകളാക്കുന്നു; ഒരു AI ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ആ വാക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ knowledge base-ലെ വസ്തുതകളും വായിച്ച് മറുപടി തീരുമാനിക്കുന്നു; ഒരു text-to-speech പ്രോഗ്രാം ഉത്തരം ശബ്ദമാക്കി കേൾപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്യാമറ വഴി ആളെ കണ്ടെത്താനും, സന്ദർശനം ഡേറ്റാബേസിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും, സ്റ്റാഫിന് അറിയിപ്പ് അയയ്ക്കാനും കഴിയും. എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റില്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ചോദ്യം **2.** എന്തുകൊണ്ടാണ് **'**വ്യോമ**'** എന്ന പേര്**?**

ഉത്തരം**:** 'ആകാശം' എന്നർത്ഥമുള്ള സംസ്കൃത വാക്കാണ് വ്യോമ. ഒരു അസിസ്റ്റന്റിന് ചേരുന്ന ഇന്ത്യൻ പേരായതുകൊണ്ടും, ISRO-യുടെ ഹ്യൂമനോയ്ഡ് റോബോട്ട് 'വ്യോമമിത്ര'-യിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ചോദ്യം **3.** ഈ പ്രോജക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്**?**

ഉത്തരം**:** എല്ലാ ഓഫീസിലും സ്കൂളിലും ഒരു റിസപ്ഷൻ ഡെസ്ക് ഉണ്ട്; റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ സന്ദർശകർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്വയം സന്ദർശകരെ സ്വീകരിച്ച് സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. കൂടാതെ, Alexa പോലുള്ള മിക്ക AI അസിസ്റ്റന്റുകൾക്കും ഇന്റർനെറ്റ് വേണം — ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു AI പൂർണ്ണമായും ഓഫ്‌ലൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു.

സൂചന: സ്വന്തമായി ഒരു അനുഭവകഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുക — ആത്മാർത്ഥമായ പ്രചോദനം വിധികർത്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്.

ചോദ്യം **4.** ഇത് ഹാർഡ്‌വെയറാണോ സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണോ**?** നിങ്ങൾ സ്വയം എന്താണ് നിർമ്മിച്ചത്**?**

ഉത്തരം: പ്രധാനമായും ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രോജക്ട് ആണ് — വെബ്‌ക്യാമും മൈക്രോഫോണുമുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. AI മോഡലുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല — അതിന് വളരെ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വേണം. അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്: കേൾക്കുന്ന ലൂപ്പ്, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ knowledge base, സന്ദർശക ഡേറ്റാബേസ്, AI ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ, മര്യാദയുള്ള റിസപ്ഷനിസ്റ്റായി പെരുമാറാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ.

സൂചന: 'ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്' എന്നും 'ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്' എന്നും വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചു പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വിധികർത്താക്കൾ ബഹുമാനിക്കും — ഇതിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുക.

B. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു (സാങ്കേതിക ചോദ്യങ്ങൾ)

ചോദ്യം **5.** ഞാൻ സംസാരിച്ചതു മുതൽ റോബോട്ട് മറുപടി പറയുന്നതു വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക**.**

ഉത്തരം: അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ. (1) നിശ്ശബ്ദത കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ മൈക്രോഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. (2) Whisper എന്ന പ്രോഗ്രാം സംസാരത്തെ ടെക്സ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നു. (3) ചോദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ knowledge ഫയലുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത്, ഏറ്റവും സാമ്യമുള്ള വസ്തുതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. (4) Qwen എന്ന ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ചോദ്യവും ആ വസ്തുതകളും വായിച്ച് ഒരു ചെറിയ മറുപടി എഴുതുന്നു. (5) Piper എന്ന പ്രോഗ്രാം ആ മറുപടിയെ ശബ്ദമാക്കി സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. മുഴുവൻ പ്രക്രിയയ്ക്കും ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മതി.

ചോദ്യം **6.** എന്താണ് **LLM /** ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ**?** അത് എങ്ങനെ **'**ചിന്തിക്കുന്നു**'?**

ഉത്തരം: വളരെ വലിയ അളവിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് large language model. ഭാഷയുടെ പാറ്റേണുകൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്; അതിനാൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്താൽ അടുത്തതായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു — വളരെ മികച്ച ഒരു autocomplete പോലെ. മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുകയല്ല; സാധ്യതകൾ (probabilities) കണക്കാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മോഡലായ Qwen 2.5-ന് 300 കോടി parameters ഉണ്ട് — ട്രെയിനിംഗിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ചെറിയ നോബുകൾ പോലെയാണ് അവ.

ചോദ്യം **7.** നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ**/**സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിന് എങ്ങനെ അറിയാം**?** നിങ്ങൾ ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തോ**?**

ഉത്തരം: മോഡലിനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല — പകരം RAG (Retrieval-Augmented Generation) എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പേജുകളും രേഖകളും ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളായി ഒരു ഫോൾഡറിൽ ചേർത്തു. സന്ദർശകൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ, embeddings — അർത്ഥത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ — ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ 3 ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി 'FACTS' ആയി AI-ക്ക് നൽകുന്നു. ആ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉത്തരം പറയാനാണ് AI-ക്കുള്ള നിർദ്ദേശം — ഒരു open-book പരീക്ഷ പോലെ.

സൂചന: വിധികർത്താക്കൾ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആശയം *RAG* ആണ്. *'open-book പരീക്ഷ'* എന്ന ഉപമ നന്നായി പരിശീലിക്കുക.

ചോദ്യം **8.** എന്താണ് **embeddings?**

ഉത്തരം: ഒരു വാക്യത്തെ നീളമുള്ള സംഖ്യകളുടെ പട്ടികയാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് embedding; സമാന അർത്ഥമുള്ള വാക്യങ്ങൾക്ക് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, 'സ്കൂൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങും?' എന്നതിനും 'ക്ലാസ് എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും?' എന്നതിനും അടുത്ത സംഖ്യകളാണ് കിട്ടുക. cosine similarity ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ അടുപ്പം അളക്കുന്നത് — രണ്ട് അമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള കോൺ അളക്കുന്നതു പോലെ.

ചോദ്യം **9.** സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു**?**

ഉത്തരം: Whisper എന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്സ് speech-to-text മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശബ്ദതരംഗത്തെ spectrogram ആക്കി മാറ്റുന്നു — സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളുടെ ഒരു ചിത്രം — ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആ ചിത്രം വായിച്ച് വാക്കുകൾ എഴുതുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഉച്ചാരണത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ multilingual 'small' പതിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം **10.** ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു**?** ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഇതിന് അറിയാമോ**?**

ഉത്തരം: OpenCV-യിലെ Haar cascade എന്ന ക്ലാസിക് പാറ്റേൺ-മാച്ചിംഗ് രീതിയാണ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നത് — കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ എന്നിവയുടെ വെളിച്ച-നിഴൽ പാറ്റേൺ അത് തിരയുന്നു. അതിലൂടെ ഒരു മുഖം ഉണ്ട് എന്നു മാത്രമേ അറിയൂ — അപ്പോൾ വ്യോമ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. സന്ദർശകൻ സമ്മതം നൽകിയാൽ face-recognition ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ച് face embedding സൂക്ഷിക്കാം; വീണ്ടും വരുന്നവരെ പേര് ചൊല്ലി സ്വീകരിക്കും. എൻറോൾമെന്റ് സമ്മതത്തോടെ മാത്രം; വിവരങ്ങൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം.

ചോദ്യം **11. 'Agentic'** എന്നാൽ എന്താണ്**? Agentic** റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്**.**

ഉത്തരം: AI വെറുതെ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല — ഞങ്ങൾ നൽകിയ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നതാണ് agentic എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. സന്ദർശനം രേഖപ്പെടുത്തുക, സന്ദർശകന്റെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, സ്റ്റാഫിനെ അറിയിക്കുക, സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക — ഈ ടൂളുകൾ വ്യോമയ്ക്കുണ്ട്. എപ്പോൾ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മോഡൽ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നു — ഫോൺ എപ്പോൾ എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനെപ്പോലെ.

ചോദ്യം **12.** ഡേറ്റ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്**?**

ഉത്തരം: ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെയുള്ള SQLite എന്ന ചെറിയ ഡേറ്റാബേസ് ഫയലിൽ. സന്ദർശകർ, സന്ദർശനങ്ങൾ, അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ അതിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്നും എവിടേക്കും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.

ചോദ്യം **13.** ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്**?**

ഉത്തരം: Python. speech-to-text, AI agent, knowledge base, text-to-speech, vision, database — ഇവയ്ക്കെല്ലാം വെവ്വേറെ മൊഡ്യൂളുകൾ; ഓരോന്നും ഓരോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒമ്പത് ഫയലുകൾ.

C. ഓഫ്‌ലൈൻ, സ്വകാര്യത, താരതമ്യ ചോദ്യങ്ങൾ

ചോദ്യം **14. Alexa, Siri, ChatGPT** എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു**?**

ഉത്തരം: മൂന്ന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഒന്ന്: അവ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കമ്പനി സെർവറുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു; വ്യോമ 100% ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു — Wi-Fi ഓഫായാലും പ്രവർത്തിക്കും. രണ്ട്: അവയ്ക്കുള്ളത് പൊതുവായ ലോകവിവരമാണ്; വ്യോമ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം രേഖകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് — ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയും. മൂന്ന്: വ്യോമ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ജോലികളും ചെയ്യുന്നു — സന്ദർശനം രേഖപ്പെടുത്തലും സ്റ്റാഫ് അറിയിപ്പും — ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയൽ മാത്രമല്ല.

സൂചന: പ്രകടനം കാണിക്കാം: വിധികർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് *Wi-Fi* ഓഫ് ചെയ്ത് വ്യോമയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക. വളരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്*!*

ചോദ്യം **15.** ഓഫ്‌ലൈൻ ആയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രധാനം**?**

ഉത്തരം: സ്വകാര്യത — സന്ദർശകരുടെ പേരുകളും മുഖങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. ചെലവ് — subscription-ഓ API ചാർജോ ഇല്ല. വിശ്വാസ്യത — ഇന്റർനെറ്റ് തകരാറിലായാലും പ്രവർത്തിക്കും; കണക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ സ്കൂളുകൾക്കും ക്ലിനിക്കുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും ഇത് പ്രായോഗികമാണ്.

ചോദ്യം **16.** ആളുകളുടെ മുഖവും പേരും സൂക്ഷിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ**?** സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങളുടെ കാര്യമോ**?**

ഉത്തരം: ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. Face എൻറോൾമെന്റ് ഐച്ഛികമാണ്; വ്യക്തിയുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രം. മുഖം ഫോട്ടോ ആയിട്ടല്ല, embedding ആയിട്ടാണ് — സംഖ്യകളുടെ പട്ടിക — സൂക്ഷിക്കുന്നത്; എല്ലാം ലോക്കൽ ഡേറ്റാബേസിൽ മാത്രം. യഥാർത്ഥ ഉപയോഗത്തിൽ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സന്ദർശന രേഖകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന data-retention നിയമം ചേർക്കും; ഇന്ത്യയുടെ DPDP ഡേറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമവും പാലിക്കും.

സൂചന: എത്തിക്സ് അവബോധത്തിന് വിധികർത്താക്കൾ ഉയർന്ന മാർക്ക് നൽകും — ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കരുത്.

ചോദ്യം **17.** ഇത് മനുഷ്യ റിസപ്ഷനിസ്റ്റുകളുടെ ജോലി ഇല്ലാതാക്കില്ലേ**?**

ഉത്തരം**:** ഇത് ഒരു സഹായിയാണ്, പകരക്കാരനല്ല എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഓഫീസ് സമയത്തിനു ശേഷം വരുന്ന സന്ദർശകരെയും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും; വികാരങ്ങൾ, വിവേചനബുദ്ധി, അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ മനുഷ്യർ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ATM പോലെയാണ് — ബാങ്കുകളിൽ ഇപ്പോഴും ജീവനക്കാരുണ്ട്; പതിവ് ജോലികൾ വേഗത്തിലായി എന്നു മാത്രം.

D. പരിമിതികളും 'എന്തു സംഭവിക്കും' ചോദ്യങ്ങളും (സത്യസന്ധത പരീക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗം)

ചോദ്യം **18.** തെറ്റായി കേട്ടാൽ**,** അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും**?**

ഉത്തരം**:** അത് സംഭവിക്കാം. മുറിയിൽ ബഹളമുണ്ടെങ്കിൽ Whisper തെറ്റായി transcribe ചെയ്തേക്കാം; അപ്പോൾ ഉത്തരവും തെറ്റും. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ പേരുകൾ അടങ്ങിയ vocabulary hint നൽകിയും, കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉത്തരം പറയാൻ AI-യെ നിർദ്ദേശിച്ചും ഞങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു. പ്രസക്തമായ വസ്തുതകൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഊഹിക്കുന്നതിന് പകരം 'അറിയില്ല' എന്നു പറയും.

ചോദ്യം **19. AI-**ക്ക് **'hallucinate'** ചെയ്യാൻ — കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാൻ — കഴിയുമോ**?**

ഉത്തരം**:** അതെ, എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾക്കും കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ RAG ഉപയോഗിക്കുന്നത്: ഞങ്ങളുടെ രേഖകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന FACTS-ൽ ഉത്തരം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം; കൂടാതെ മോഡലിന്റെ 'temperature' setting താഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു — സർഗ്ഗാത്മകമാകുന്നതിന് പകരം വസ്തുതാപരമായി നിൽക്കാൻ. ഇത് hallucination വളരെ കുറയ്ക്കുന്നു; പക്ഷേ ഒരു സിസ്റ്റവും പൂർണ്ണമല്ല.

ചോദ്യം **20.** ഈ എക്സിബിഷൻ ഹാൾ പോലുള്ള ബഹളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമോ**?**

ഉത്തരം**:** ബഹളമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ചെറിയ പശ്ചാത്തല ശബ്ദം അവഗണിക്കാൻ energy threshold ഉപയോഗിക്കുന്നു; സന്ദർശകൻ മൈക്രോഫോണിന് അടുത്തു നിൽക്കണം. യഥാർത്ഥ ലോബിയിൽ ഒരു directional microphone ഉപയോഗിക്കും. ഇന്നത്തെ ഡെമോയ്ക്ക് backup ആയി കീബോർഡ് ടെക്സ്റ്റ് മോഡും തയ്യാറാണ്.

സൂചന: ഫെസ്റ്റിൽ *--text* മോഡ് എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. ബഹളമുള്ള ഹാളിൽ ഡെമോ പരാജയപ്പെടാം; *backup* നിങ്ങളുടെ അവതരണം രക്ഷിക്കും.

ചോദ്യം **21.** ഏതൊക്കെ ഭാഷകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു**?** മലയാളം**/**ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമോ**?**

ഉത്തരം: ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതും മറുപടി പറയുന്നതും ഇംഗ്ലീഷിലാണ്; ഇന്ത്യൻ ഉച്ചാരണം Whisper നന്നായി മനസ്സിലാക്കും. സംസാരിക്കാനായി ഒരു ഹിന്ദി voice ഇതിനകം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Whisper multilingual ആയതിനാൽ പൂർണ്ണ മലയാളം/ഹിന്ദി സംഭാഷണം സാധ്യമാണ് — അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി പദ്ധതിയിലുണ്ട്.

ചോദ്യം **22.** എത്ര വേഗതയുണ്ട്**?** എന്തിനാണ് ഈ താമസം**?**

ഉത്തരം: ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ എടുക്കും: കേൾക്കൽ, speech-to-text, AI ചിന്തിക്കൽ, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കൽ. ഓരോ തവണയും വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ AI മോഡൽ graphics card മെമ്മറിയിൽ എപ്പോഴും ലോഡ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് വേഗത്തിലാകും.

ചോദ്യം **23.** രണ്ടു പേർ ഒരേ സമയം സംസാരിച്ചാൽ**?** ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്കു കയറി സംസാരിച്ചാൽ**?**

ഉത്തരം: ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം ഒരാളെ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യൂ; മറുപടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും കേൾക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കു കയറുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ — barge-in എന്നാണ് ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക പേര് — രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ വേർതിരിക്കൽ എന്നിവ അറിയപ്പെടുന്ന കഠിന പ്രശ്നങ്ങളാണ്; ഞങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പട്ടികയിലുണ്ട്.

സൂചന: പരിമിതിയെ അതിന്റെ സാങ്കേതിക പേര് *('barge-in')* സഹിതം പറയുന്നത് വിധികർത്താക്കളെ ആകർഷിക്കും.

E. ഹാർഡ്‌വെയർ, ചെലവ്, പ്രായോഗികത

ചോദ്യം **24.** എന്ത് ഹാർഡ്‌വെയർ വേണം**?** എത്ര ചെലവാകും**?**

ഉത്തരം: ബേസിക് graphics card (4 GB) ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്, വെബ്ക്യാം, മൈക്രോഫോൺ — ഒരു പഴയ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പരീക്ഷിച്ചു ഉറപ്പാക്കിയത്. എല്ലാ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും സൗജന്യവും open source-ഉം ആണ് (Whisper, Ollama വഴി Qwen, Piper, OpenCV, SQLite); പല സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഇതിനകം ഉള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ മതി. ക്ലൗഡ് അസിസ്റ്റന്റുകൾക്ക് എന്നും മാസവരി കൊടുക്കണം; ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ചെലവില്ല.

ചോദ്യം **25. GPT** പോലുള്ള വലിയ മോഡലിനു പകരം ഇത്ര ചെറിയ **AI** മോഡൽ എന്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു**?**

ഉത്തരം: വലിയ മോഡലുകൾക്ക് വിലകൂടിയ സെർവറുകളോ ഇന്റർനെറ്റ് API-കളോ വേണം. 300 കോടി parameters ഉള്ള, 4-bit ആയി compress ചെയ്ത Qwen 2.5 ആണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് — അത് 4 GB graphics card-ൽ ഒതുങ്ങും. ഒരു റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന് ഉപന്യാസം എഴുതേണ്ടതില്ല — ചെറുതും ശരിയും മര്യാദയുള്ളതുമായ ഉത്തരങ്ങൾ മതി; RAG-നൊപ്പം ഒരു ചെറിയ മോഡൽ അത് നന്നായി ചെയ്യും. ജോലിക്കു ചേരുന്ന ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് കാര്യം.

ചോദ്യം **26.** വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നാൽ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും**?**

ഉത്തരം**:** വളരെ എളുപ്പം — പുതിയ PDF-ഓ വെബ്സൈറ്റ് വിലാസമോ നൽകി ഒരു ingest കമാൻഡ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മതി; അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ നേരിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. മാറ്റം കണ്ടെത്തി സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഓർമ്മ സ്വയമേവ പുതുക്കും. Retraining വേണ്ട.

ചോദ്യം **27.** ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം**?**

ഉത്തരം**:** സ്കൂൾ-കോളേജ് റിസപ്ഷനുകൾ, ആശുപത്രി എൻക്വയറി ഡെസ്കുകൾ, സർക്കാർ ഓഫീസ് ഹെൽപ്പ് കൗണ്ടറുകൾ, ലൈബ്രറികൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾ — ഒരേ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കപ്പെടുന്നതും സ്വകാര്യതയോ ഇന്റർനെറ്റ് ചെലവോ പ്രധാനവുമായ എവിടെയും.

F. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് (വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിധികർത്താക്കൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്)

ചോദ്യം **28.** നിങ്ങളുടെ സംഭാവന എന്തായിരുന്നു**?** ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചോ**?**

ഉത്തരം**:** സത്യസന്ധമായും വ്യക്തമായും പറയുക. ഉദാഹരണം: 'ആശയം ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു; knowledge base-നായി സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ക്രമീകരിച്ചു; voices പരീക്ഷിച്ച് മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുത്തു; silence detection പോലുള്ള settings ട്യൂൺ ചെയ്തു; ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു; ഈ ഡെമോ തയ്യാറാക്കി. AI മോഡലുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ മെന്ററിന്റെ മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിച്ചു.' വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വയം ചെയ്തതല്ലെങ്കിൽ വിധികർത്താക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും — അതിശയോക്തിയെക്കാൾ സത്യസന്ധതയും ധാരണയുമാണ് വിജയിക്കുക.

സൂചന: ആര് എന്തു ചെയ്തു എന്ന് മുൻകൂട്ടി പരസ്പരം തീരുമാനിച്ച്, ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാഗം വിശദീകരിക്കുക.

ചോദ്യം **29.** ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഭാഗം ഏതായിരുന്നു**?**

ഉത്തരം**:** യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉദാഹരണം: സംസാരം അവസാനിച്ചു എന്ന് മൈക്രോഫോണിന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കൽ (silence detection); ചെറിയ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് മറുപടികൾക്കു പകരം AI നീണ്ട ഉപന്യാസം പറയുന്നത് നിർത്തിക്കൽ; ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ speech recognition ശരിയാക്കൽ. പ്രശ്നവും അത് പരിഹരിച്ച രീതിയും വിവരിക്കുക — അതാണ് വിധികർത്താക്കൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം **30.** ഈ പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തു പഠിച്ചു**?**

ഉത്തരം**:** ഉദാഹരണങ്ങൾ: speech recognition, language models, text-to-speech എന്നിവ ഒരു pipeline ആയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ; RAG-ഉം embeddings-ഉം എന്താണ്; AI ക്ലൗഡിൽ മാത്രമല്ല, സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും പ്രവർത്തിക്കും; യഥാർത്ഥ ഉപയോക്താക്കളുമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ചോദ്യം **31.** അടുത്തതായി എന്തു മെച്ചപ്പെടുത്തും**?**

ഉത്തരം**:** ഞങ്ങളുടെ roadmap: സ്ക്രീനിൽ ചുണ്ടനക്കത്തോടെ (lip-sync) ഒരു animated മുഖം — കൂടുതൽ സൗഹൃദപരമാകാൻ; മലയാളം, ഹിന്ദി സംഭാഷണം; മറുപടി വേഗം അളന്നു മെച്ചപ്പെടുത്തൽ; ബഹളമുള്ള ലോബികൾക്കായി directional microphone ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ്.

G. ദ്രുത ഉത്തരങ്ങൾ (ഈ വസ്തുതകൾ മനഃപാഠമാക്കുക)

വിധികർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ…	പറയേണ്ടത്…
Speech-to-text?	faster-whisper 'small' മോഡൽ; CPU-വിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
AI ബ്രെയിൻ?	Qwen 2.5, 300 കോടി parameters, 4-bit, Ollama വഴി ലോക്കലായി
Text-to-speech?	Piper; US, UK, ഹിന്ദി voices ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
Face detection?	OpenCV Haar cascade; സമ്മതത്തോടെ optional face recognition
Knowledge search?	nomic-embed-text embeddings + cosine similarity; മികച്ച 3 വസ്തുതകൾ
Database?	SQLite — visitors, visits, notifications
ഇന്റർനെറ്റ് വേണോ?	വേണ്ട. 100% ഓഫ്‌ലൈൻ. Wi-Fi ഓഫ് ചെയ്തു കാണിക്കാം.
എഴുതിയ ഭാഷ?	Python
ഹാർഡ്‌വെയർ?	ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്: 4 GB GPU, വെബ്ക്യാം, മൈക്രോഫോൺ
മറുപടി സമയം?	ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ

H. ഡെമോ ദിന ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്

- ലാപ്ടോപ്പ് പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യുക; ചാർജറും കൊണ്ടുപോകുക; സംഘാടകരോട് പവർ സോക്കറ്റ് ചോദിക്കുക.
- ജഡ്ജിംഗ് തുടങ്ങും മുമ്പ് വേദിയിൽ മൈക്രോഫോണും സ്പീക്കറും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
- ബഹളമുള്ള ഹാളിനുള്ള backup ആയി text മോഡ് (കീബോർഡ് ചാറ്റ്) തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക.
- Knowledge base-ൽ നിന്ന് വ്യോമ നന്നായി ഉത്തരം പറയുന്ന 3 ഡെമോ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പരിശീലിക്കുക.
- ഒരാൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റെയാൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക; അടുത്ത വിധികർത്താവ് വരുമ്പോൾ റോളുകൾ മാറുക.

- ഡെമോയിൽ വ്യോമ തെറ്റായ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പരിഭ്രമിക്കരുത് — എന്തുകൊണ്ട് അതു സംഭവിക്കാം (ബഹളം, retrieval പിഴവ്) എന്നു വിശദീകരിക്കുക. പരാജയത്തെ വിശദീകരണമാക്കി മാറ്റുന്നത് ബഹുമാനം നേടിത്തരും.
- ഒരു architecture diagram പ്രിന്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക (മൈക്ക് → speech-to-text → AI + facts → text-to-speech → സ്പീക്കർ).
- ഓഫ്‌ലൈൻ ആണെന്നു തെളിയിക്കാൻ Wi-Fi ഓഫ് ഡെമോ കാണിച്ചുകൊടുക്കാം എന്നു പറയുക.